

стекло, вуз, фанат

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Т/И не хочет, чтобы его приняли за сталкера, поэтому придумал следующий совершенно несталкерский план. Он тщательно проанализировал N самых важных мест Покры от УО до столовой и прикинул $N - 1$ переход между ними так, чтобы по прикинутым переходам можно было попасть из любой важной локации в любую другую, пронумеровав их для удобства числами от 1 до $N - 1$. Затем он составил несколько возможных дневных маршрутов ЕГО, подразумевая под маршрутом набор важных мест, которые посещены за день, и для каждого маршрута определил, по каким переходам необходимо пройти, чтобы побывать везде, где нужно. К сожалению, Т/И иногда надо ходить на пары, ведь отчисление грозит вероятностью никогда больше ЕГО не увидеть! Поэтому он решил испытать удачу, постояв полдня на пути в надежде увидеть хотя бы мельком, только на переходах, которые встречаются в хотя бы k маршрутах. Т/И очень важно юить уверенным, что по заданному маршруту ходят наибольшее число его преподавателей. Те самые про которые складываются легенды. Те самые которые выносят вердикт по тому какой балл ставить студентам. И те самые, с которыми Т/И хочет... К сожалению Т/И стесняется рассказать чем его так заинтересовали преподаватели, но однозначно хочет им всего хорошего. Однако его интересуют не все препы! А только те про которых Т/И писал фанфики. В каждом из них он их встречал. С каждым из них он хочет воплотить фанфиик в реальность. Но чтобы мечта превратилась в реальность надо начать действовать... Времени у Т/И не так много, поэтому он хочет выбрать коридор такой, чтобы в нем можно было встретить как минимум k преподавателей которые без их ведома стали историями в его фанфиках. Т/И сел за ноутбук и начал писать код. . . Но столкнулся с проблемой, курс АИСДа он закрыл на 4 так как вместо решения задач писал фанфики про... Одного очень хорошего преподавателя. Неужели вы можете позволить Т/И окончить эту историю таким образом! Помогите Т/И воплотить фантазии в жизнь и помочь ему с выбором локации. Где и началось бы действие данной истории.

Формат входных данных

На первой линии содержатся три переменных n , m and k . следующие $n - 1$ линий содержат план; на i -ой из этих линий две переменных a_i и b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i$), показывающих что i -ый путь в плане проходит между локациями a_i и b_i . На следующих m линиях инфа про пути которые были выбраны Т/И; i -ая из этих строк s_i определяет количество дорог выбранного i -ым преподавателем, гарантируется что преподаватель ходит по кратчайшему пути от одной локации ко второй и только между ними. После этого идут s_i номеров описывающих этот выбор. Всего было выбрано максимум S локаций, то есть $\sum_{i=1}^m s_i \leq S$. Ограничения $2 \leq s_i \leq n \leq 100\,000$, $S \leq 100\,000$, и $1 \leq k \leq m \leq 50\,000$.

Формат выходных данных

На первой линии вывода Вы должны написать номер g , определяющих число локаций где можно встретить k преподав. Далее вы должны их вывести в возрастающем порядке и в количестве g чтук на 2 строке.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
20 13 1 1 2 2 3 2 14 2 17 3 4 3 11 3 16 4 5 4 13 5 6 6 7 7 8 7 12 8 9 9 10 10 15 11 18 11 19 18 20 4 2 5 17 20 4 2 7 14 19 4 1 8 10 13 4 7 8 16 19 4 5 7 15 20 4 2 3 9 10 4 2 5 8 15 4 2 3 9 10 4 2 9 11 15 4 2 3 11 14 4 2 11 17 19 4 3 17 19 20 4 1 11 14 20	18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
10 10 3 1 2 1 4 1 6 1 7 1 8 2 3 3 5 3 10 8 9 2 1 10 2 1 2 2 3 8 2 4 6 2 3 9 2 5 7 2 5 8 2 5 10 2 7 10	5 1 5 6 7 8
2 2 5	

Замечание

Первый преп ходит между переходами 1–3, 2–3, 3–4 и 4–5. Второй преп ходит между 3–4 и 4–6, а третий ходит между путями 2–3. По путям 2–3 и 3–4 ходит две препа.